

P1. 資產問題

問題敘述

高中同班同學當年入學考試的成績，跟多年後的累積資產有沒有關聯呢？老師對當年帶過的同學一直存在這個好奇。

同學們四十歲時，老師找大家開了一場同學會。昔日班上同學的座號是按照入學考試的成績高低進行編號，成績較高的同學座號較小。老師私下一一詢問了每位同學現在的累積資產金額(以萬為單位計)，並依同學的座號由小到大記下資產金額。假設老師詢問了三位同學，根據座位由小而大的順序記錄，他們的累積資產金額分別是 100 萬、20 萬、及 60 萬。

老師個人認為，入學成績較高的同學，相較於入學成績比他低的同學，在累積資產金額上會比較高。因此他想知道入學成績較高的同學比入學成績比他低的同學，在累積資產金額上最多會高多少。以上面三位同學為例，第一位同學比後兩位同學入學成績高，累積資產金額上分別比他們高 80 萬($100-20=80$) 及 40 萬($100-60=40$)。第二位同學比最後一位同學的入學成績高，但累積資產金額上比他低 40 萬($20-60=-40$)。因此，老師想知道的答案算出來是 80(萬)。

如果每位入學成績較高的同學，相較於入學成績比他低的同學，在累積資產金額上都比較低，則輸出最小的差距值，並加上負號。舉另一個例子說明，如果有四位同學，根據座位由小而大的順序記錄，他們的累積資產金額分別是 10 萬、20 萬、30 萬、及 40 萬。第一位同學比後三位同學累積資產金額都低($10-20=-10$, $10-30=-20$, $10-40=-30$)，第二位同學比後兩位同學累積資產金額低($20-30=-10$, $20-40=-20$)，第三位同學也比最後一位同學累積資產金額低($30-40=-10$)；其中最小的差距是 10，因此要輸出的答案是-10(萬)。

請寫一個程式，幫老師算出他想知道的答案。

輸入說明

- 1) 第一列為一個正整數 N ，表示蒐集到班上同學資產金額的數量。
- 2) 接下來的 N 列，依同學座號由小而大，每列輸入一位同學的資產金額。

輸出說明

- 1) 輸出一個整數值，代表老師想知道的答案。

<u>輸入範例一</u> 3 100 20 60 <u>輸出範例一</u> 80	<u>輸入範例二</u> 4 10 20 30 40 <u>輸出範例二</u> -10
--	--

測資評分說明 (25 分)

$2 \leq N \leq 10$	2 組	2 組全對得 5 分
$5000 \leq N \leq 10000$	2 組	每組各 6 分
$2 \leq N \leq 10, 10^9 < \text{每筆數值} < 10^{10}$	2 組	每組各 4 分

練習版補充說明

前面各頁為原始試題。本頁說明練習版的配分、題組限制，以及與原題不同或原題未說明之處。時間限制 1 秒，記憶體限制 256 MB。

配分與題組

題組	分數	測資筆數	限制
1	20	2	$2 \leq N \leq 10$
2	24	1	$5000 \leq N \leq 10000$
3	24	1	$5000 \leq N \leq 10000$
4	16	1	$2 \leq N \leq 10$ ， $10^9 < \text{每筆數值} < 10^{10}$
5	16	1	$2 \leq N \leq 10$ ， $10^9 < \text{每筆數值} < 10^{10}$
合計	100	6	

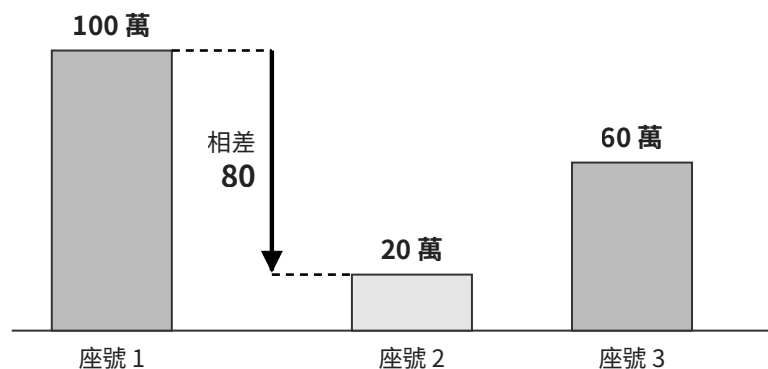
與原題不同之處

- 配分換算：原題每題 25 分，練習版每組分數乘以 4，換算為 100 分；題組劃分與筆數和原題相同。
- 原題未說明數值範圍，練習版保證資產金額為正整數。

解題提示

- 換句話說，答案就是所有 $i < j$ 中 $a_i - a_j$ 的最大值（可能為負數）。
- 數值可能超過 int 範圍，請使用 long long。

圖解說明



所有「前減後」的差值：

座號 1 - 座號 2 = 80 ← 最大

座號 1 - 座號 3 = 40

座號 2 - 座號 3 = -40

做法：由左往右掃描，記住目前看過的最大值，用它減去目前的數，取所有差值的最大者。

只需 $O(N)$ 時間。

圖 1 範例一：只能用座號小（成績高）的同學減去座號大的同學

P2. 找出間諜

問題敘述

哈基米國因為持有重大的機密，其他國家紛紛派出間諜想來竊取此機密。為了防止間諜的潛入，人民在入境時都必須接受身分檢驗。

身分檢驗的方式為：「每個人出示自己的身分驗證碼，身分驗證碼有九個位數，由數字0~9組成，且每位數字可能相同，將這九個位數的最大值和最小值相加再取平方當作關鍵碼，如果關鍵碼和身分驗證碼的末三碼比對相同，就是哈基米國民，否則就是間諜。」

舉例來說，國民 A 的身分驗證碼是974635081，則關鍵碼是 $9 + 0$ 取平方等於81，與末三碼081相同，代表國民 A 是哈基米國民。國民 B 的身分驗證碼是987654333，則關鍵碼是 $9 + 3$ 取平方等於144，與末三碼333不相同，代表國民 B 是間諜。國民 C 的身分驗證碼是777777777，則關鍵碼是 $7 + 7$ 取平方等於196，與末三碼777不相同，代表國民 C 是間諜。

請寫一個程式，判斷想要入境接受身分檢驗的這些國民中，有哪幾位是哈基米國民，哪幾位是間諜，如果該身分驗證碼屬於哈基米國民則輸出1，否則輸出0。舉例來說，接受身分檢驗的國民其身分驗證碼分別是974635081、987654333、777777777，則輸出100。

輸入說明

- 1) 第一列為一個正整數 N ($1 \leq N \leq 10$)，表示想入境須接受身分檢驗的國民數量。
- 2) 接下來的 N 列，每列輸入一位國民的身分驗證碼。

輸出說明

- 1) 輸出一列共 N 個字元，僅由 **0** 和 **1** 組成的字串，第 i 個字元為 **1** 代表第 i 位是哈基米國民，為 **0** 代表是間諜。

<u>輸入範例一</u>	<u>輸入範例二</u>
3	4
974635081	123553025
987654333	246813579
777777777	652460036
<u>輸出範例一</u>	999999999
100	<u>輸出範例二</u>
	1010

練習版補充說明

前面各頁為原始試題。本頁說明練習版的配分、題組限制，以及與原題不同或原題未說明之處。時間限制 1 秒，記憶體限制 256 MB。

配分與題組

題組	分數	測資筆數	限制
1	40	3	驗證碼的第一位不為 0
2	60	5	無額外限制
合計	100	8	

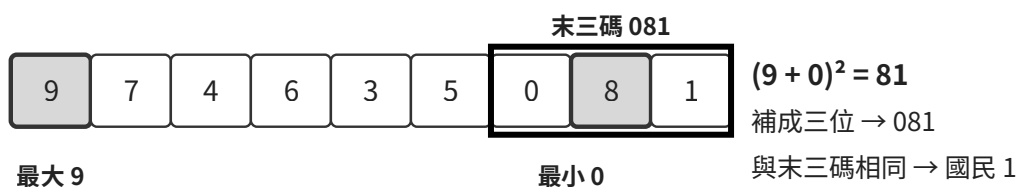
與原題不同之處

- 原題未提供配分，練習版自行設計題組。
- 合格國民的關鍵碼一定小於 100（可自行驗證），所以比對時一定要補零；題組 1 改為「驗證碼開頭不為 0」。

解題提示

- 驗證碼可能以 0 開頭，請以字串讀入。
- 關鍵碼不足三位時，比較時要在前面補 0（例如 81 對應末三碼 081）。

圖解說明



注意：驗證碼可能以 0 開頭，關鍵碼也可能不足三位，都要用「字串」處理才不會出錯。

圖 1 身分驗證碼 974635081 的檢驗過程

P1. 人際關係

問題敘述

公司內部要一起去看電影，但是公司內部人員的人際關係複雜，會有誰一定要跟誰坐或是誰一定不想跟誰一起坐的問題。現在老闆將關係表給你，請你把有幾種座位排序能夠符合大家的需求算給老闆。

老闆會告訴你公司共有 N 個人，並且有 M 個要求。假設現在電影院一定會有一條直排有 N 個位置。每個要求中老闆會給妳三個數字 i, j, k ($0 \leq i < N, 0 \leq j < N$)。若 $k > 0$ ，則代表第 i 號員工必須和第 j 號員工至少在 k 個座位距離內。若 $k < 0$ ，則代表第 i 號員工必須和第 j 號員工相距至少 k 個座位距離。

例如 $N = 3, M = 1$ ，要求是 $0, 1, -2$ ，代表第 0 號員工與第 1 號員工必須相距至少 2 個座位距離。因此座位的排序方式有 $(0,2,1)$ 或是 $(1,2,0)$ 兩種，輸出即為 2。

輸入說明

- 1) 第一列兩個正整數。第一個輸入 N ($0 < N < 10$)，代表有 N 個人；接著會有一個正整數 M ($0 < M \leq 20$)，代表有多少要求。
- 2) 接下來的會有 m 列要求，每一列會有三個變數 i, j, k ($0 \leq i < N, 0 \leq j < N, -N < k < N$)。
- 3) 當 $N = 0$ 且 $M = 0$ 時，即代表程式結束。

輸出說明

- 1) 輸出大家都滿意的座位排序數量。
- 2) 每筆輸出請各自占一行。

輸入範例一	輸入範例二
3 1	3 0
0 1 -2	0 0
0 0	輸出範例二
輸出範例一	6
2	

練習版補充說明

前面各頁為原始試題。本頁說明練習版的配分、題組限制，以及與原題不同或原題未說明之處。時間限制 1 秒，記憶體限制 256 MB。

配分與題組

題組	分數	測資筆數	限制
1	30	2	$n \leq 5$
2	70	2	$n \leq 9$
合計	100	4	

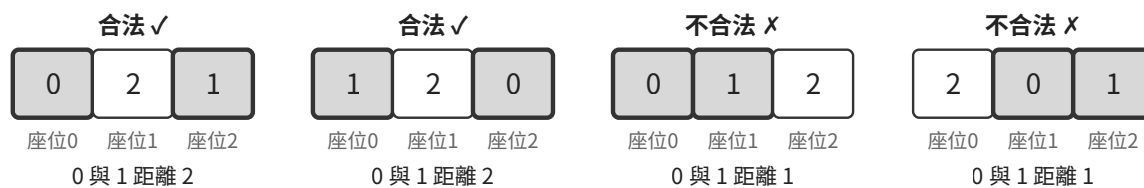
與原題不同之處

- 原題未提供配分，練習版自行設計題組。
- 原題寫 $0 < m$ ，但範例二 $m = 0$ ，練習版允許 $m = 0$ 。
- 練習版保證 $a \neq b$ 且 $d \neq 0$ （原題未定義 $d = 0$ 的意義）。每個測試檔最多 12 筆測資。

解題提示

- m 可以為 0（如範例二），此時所有 $n!$ 種排法都合法。
- 每個測試檔案最多 12 筆測資。

圖解說明



要求「0 1 -2」：0 號與 1 號的座位編號相差至少 2。 $n \leq 9$ ， $9! = 362880$ ，可直接枚舉所有排法。

圖 1 範例一： $n=3$ ，要求 0 號與 1 號相距至少 2

P3. 領取獎金

問題敘述

今天你拯救了國王最小的公主，國王想要獎勵你一筆獎金，獎金的數目則取決於你的聰明才智。國王會給你 N 個數字，你可以自行將這 N 個數字排列組合出你的獎金數目。請寫一份程式判斷國王給的數字最多可以獲得多少獎金。

假設 $N = 3$ ，分別輸入 6、9、3，963 會是可以組出的最大獎金數目。若另一筆測資 $N = 4$ ，分別輸入 100,9,101,26，則 926101100 會是可以獲得的最大獎金數目。

輸入說明

- 1) 每筆測試資料第一列為 N ， $0 < N \leq 10^7$ 。
- 2) 接下來有 N 個數字，每個數字小於或等於 10^7 。
- 3) 當輸入 $N = 0$ 時，程式結束。

輸出說明

- 1) 每筆輸出請各自占一行，該列為一個正整數。

<u>輸入範例一</u>	<u>輸入範例二</u>
3	4
6	100
9	9
3	101
0	26
<u>輸出範例一</u>	0
963	<u>輸出範例二</u>
	926101100

練習版補充說明

前面各頁為原始試題。本頁說明練習版的配分、題組限制，以及與原題不同或原題未說明之處。時間限制 1 秒，記憶體限制 256 MB。

配分與題組

題組	分數	測資筆數	限制
1	20	2	$n \leq 8$
2	40	2	$n \leq 1000$
3	40	2	$n \leq 2 \times 10^5$
合計	100	6	

與原題不同之處

- 原題未提供配分，練習版自行設計題組。
- 原題寫 $0 < n \leq 10^7$ ，應為排版錯誤；練習版改為 $n \leq 2 \times 10^5$ ，每個測試檔 n 總和 $\leq 4 \times 10^5$ 。
- 所有數字為正整數，且 $\leq 10^7$ 。

解題提示

- 答案可能非常長，不能用整數型態儲存，請以字串處理。

圖解說明

a	b	a+b	b+a	結論
9	26	926	269	9 在前
100	101	100101	101100	101 在前
12	121	12121	12112	12 在前

只比較數字大小會出錯（例如 $9 < 26$ ，但 9 應該放前面）。正確的比較方式是比較 $a+b$ 與 $b+a$ 兩個字串。

圖 1 自訂排序：比較兩種串接結果，較大的放前面